Tema 2. Bases de Datos Relacionales

Actividad 2.4

Dado el siguiente esquema relacional

Sectores (id, nombre)
Clientes (id, noombre, email, nif, poblacion, sector_id)
Categorías (id, categoria)
Articulos (id, descripcion, referencia, precio, stock, categoria_id)
Facturas (id, num_fac, cliente_id, fecha, importe, iva)
Lineas_factura (factura_id, linea, articulo_id, precio, cantidad, descuento, importe)

Se pide:

1. Por cada clave ajena existente en el esquema anterior se deberá especificar:

   - Clave ajena sector_id en la tabla clientes.

   - Política de Valores Nulos (razona tu respuesta)
     NULL, ya que un cliente puede ser dado de alta sin tener asignado un sector de forma inmediata.
   - Tipo de Borrado (razona tu respuesta)
     B:N, ya que si seelimina un sector de la base de datos, los clientes asociados no deben ser eliminados, si no que su identificador debe quedar vacío.
   - Tipo de Modificación (razona tu respuesta)
     M:C, Si se cambia el identificador de un sector, este cambio debe propagarse automáticamente a todos los clientes asociados para mantener la coherencia.

   - Clave ajena categoria_id en la tabla Artículos.
   - Política de Valores Nulos, NULL, es posible crear un artículo genérico.
   - Tipo de Borrado: B:R, para evitar tener que reorganizar el catalogo completo utilizamos este tipo de borrado ya que no deja borrar categorias si tienen articulos asociados a ellas .
   - Tipo de Modificación: M:C, si el ID de la categoria cambia todos los artículos de esa categoria deben actualizarse.
     - Clave ajena, categoria_id en la tabla articulos
   - Politica de Valores Nulos, NULL, ya que es posible crear un articulo que no tenga categoria asignada.
   - Tipo de Borrado: B:R, Ya que si tiene un artticulo asignado no podriamos borrar esa categoria.
   - Tipo de Modificacion: M:C, Ya que si modificas la categoria en la tabla de articulos tendra que aparecer la modificación.
     -Clave Ajena: cliente_id en la tabla Facturas

- Política de Valores Nulos: No permitido (NOT NULL). Una factura es un documento legal que debe pertenecer a un cliente.
- Tipo de Borrado: B:R (Restringir / Restringido). Por razones legales y fiscales, no se puede eliminar un cliente si tiene facturas emitidas asociadas.
- Tipo de Modificación: M:C (Propagar / En cascada). Si el ID del cliente cambia en la tabla principal, el cambio debe reflejarse en todas sus facturas.

  - Clave Ajena: factura_id en la tabla Lineas_factura
- Política de Valores Nulos: No permitido (NOT NULL). Una línea de detalle no tiene validez lógica sin su factura cabecera.
- Tipo de Borrado: B:C (Propagar / En cascada). Si se elimina una factura completa, todas sus líneas de detalle correspondientes deben eliminarse automáticamente.
- Tipo de Modificación: M:C (Propagar / En cascada). Si cambia el identificador de la factura, sus líneas deben actualizarse para no perder la vinculación.

  - Clave Ajena: articulo_id en la tabla Lineas_factura (Referencia a Articulos.id)
- Política de Valores Nulos: No permitido (NOT NULL). Toda línea de factura debe hacer referencia al artículo que se está vendiendo.
- Tipo de Borrado: B:R (Restringir / Restringido). No se puede eliminar un artículo del catálogo si ya está incluido en alguna factura existente para no corromper el histórico. Ç
- Tipo de Modificación: M:C (Propagar / En cascada). Cualquier modificación en el identificador del artículo debe reflejarse en las líneas de factura para preservar la integridad referencial.

2. Muestra el grafo relacional completo indicando con la notación especifica:
   - Clave Primaria
   - Claves Secundarias o Alternativas

- Claves Ajenas
- Campos Opcionales

Esquema resultante:

Sectores (**#id**, nombre)

Categorias (**#id**, categoria)

Clientes (**#id**, nombre, nif, email, poblacion, *sector_id*)

- *sector_id* referencia a Sectores.id

Articulos (**#id**, referencia, descripcion, precio, stock, *categoria_id*)

- *categoria_id* referencia a Categorias.id

Facturas (**#id**, num_fac, *cliente_id*, fecha, importe, iva)

- *cliente_id* referencia a Clientes.id

Lineas_factura (***#factura_id***, linea, *articulo_id*, precio, cantidad, descuento, importe)

- *factura_id* referencia a Facturas.id
- *articulo_id* referencia a Articulos.id